Examen del Tema 5

Estructura Atómica

Modelos Atómicos, Partículas Subatómicas, Configuración Electrónica y Números Cuánticos

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lea con calma cada parte del examen antes de responder.
2. Escriba su nombre y la fecha en el recuadro; use letra clara y ordenada.
3. En la Primera Parte escriba la letra de la respuesta correcta en el paréntesis.
4. En las partes de diagramas y tabla, escriba sus respuestas de forma clara.
5. Muestre *todos* sus pasos en la Quinta Parte: configuración electrónica antes de responder.
6. Recuerde: $N = A - Z$ y, en los iones, los electrones cambian con la carga.
7. No se permite el uso de calculadora ni de dispositivos electrónicos.
8. Revise su examen antes de entregarlo.

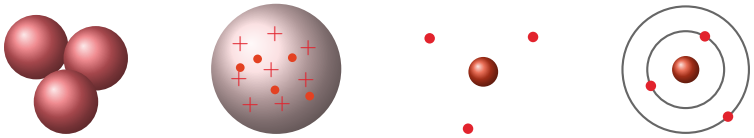
Primera Parte – Relacione Columna A con Columna B (24 puntos)

Instrucciones: escriba en el paréntesis ( ) la letra de la columna B que corresponde a cada descripción de la columna A. **2 puntos cada uno.**

COLUMNA A	COLUMNA B
1. ( ) Partícula subatómica con carga negativa	a. Protón
2. ( ) Partícula del núcleo con carga positiva	b. Electrón
3. ( ) Partícula del núcleo sin carga eléctrica	c. Número atómico (Z)
4. ( ) Suma de los protones y neutrones del átomo	d. Neutrón
5. ( ) Cantidad de protones del núcleo atómico	e. Modelo atómico de Bohr
6. ( ) Modelo que considera al átomo una esfera maciza e indivisible	f. Número másico (A)
7. ( ) Modelo que ubica los electrones en una masa positiva («pan de pasas»)	g. Principio de Aufbau
8. ( ) Modelo que descubrió el núcleo con el experimento de la lámina de oro	h. Modelo atómico de Dalton
9. ( ) Modelo con órbitas definidas y niveles de energía	i. Regla de Hund
10. ( ) Regla: los electrones ocupan primero los orbitales de menor energía	j. Modelo atómico de Rutherford
11. ( ) Regla: los electrones se colocan primero sueltos y con espines paralelos	k. Principio de exclusión de Pauli
12. ( ) Principio: dos electrones no pueden tener los mismos cuatro números cuánticos	l. Modelo atómico de Thomson

Segunda Parte – Modelos Atómicos (16 puntos)

Instrucciones: observe las figuras de los modelos atómicos. Para cada descripción escriba la **letra** de la figura correcta y el **nombre** del modelo. **4 puntos cada uno.**



(A) **(B)** **(C)** **(D)**

1. Modelo que considera al átomo como una **esfera maciza e indivisible** de materia.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

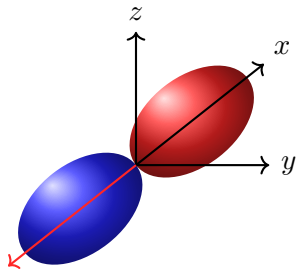
2. Modelo que distribuye a los electrones dentro de una esfera de carga positiva, como pasas en un pudín.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

3. Modelo que demostró que el átomo tiene un **núcleo pequeño, denso y de carga positiva**, con los electrones a su alrededor.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

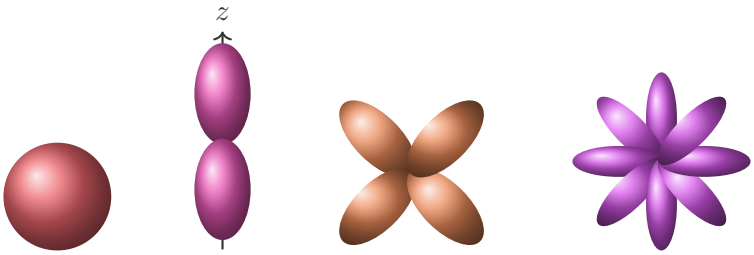
4. Modelo que plantea que los electrones se desplazan en **órbitas definidas**, cada una con un nivel de energía.
   Respuesta: letra ( ) **Nombre del modelo:** _____

Tercera Parte – Diagramas de Orbitales (20 puntos)

Instrucciones: identifique el orbital de cada diagrama. Escriba el **tipo** de orbital (s, p, d o f) y, cuando corresponda, el **subnivel u orientación** (p_x, p_z, d_{xy}, ...). **4 puntos cada uno:** 2 por el tipo y 2 por el detalle indicado.



(a)



(b) **(c)** **(d)** **(e)**

1. **Diagrama (a).** Este diagrama representa un orbital con sus fases (rojo y azul). ¿Qué tipo de orbital es (s, p, d o f)? ¿Sobre qué eje se orienta?
   Tipo: _____ **Eje:** _____

2. **Diagrama (b).** ¿Qué tipo de orbital es?
   Respuesta: _____

3. **Diagrama (c).** ¿Qué tipo de orbital es y sobre qué eje se orienta?
   Tipo: _____ **Eje:** _____

4. **Diagrama (d).** ¿Qué tipo de orbital es? ¿Cuántos orbitales tiene este subnivel?
   Tipo: _____ **Orbitales:** _____

5. **Diagrama (e).** ¿Qué tipo de orbital es? ¿Cuántos electrones aloja como máximo este subnivel?
   Tipo: _____ **Electrones:** _____

Cuarta Parte – Partículas Subatómicas (20 puntos)

Instrucciones: complete la tabla. Determine el número de protones, neutrones y electrones de cada especie e indique si es **catión**, **anión** o **neutro**. **4 puntos cada fila.**

Símbolo	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones	Tipo
$^{31}_{15}\mathrm{P}$						
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$						
Mg^{2+} $(A = 24)$						
O^{2-} $(A = 16)$						
$^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$						

Recuerde: el número de neutrones es $N = A - Z$. En un **catión** el átomo perdió electrones (carga positiva); en un **anión** ganó electrones (carga negativa).

Quinta Parte – Configuración Electrónica y Números Cuánticos (20 puntos)

1. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica de:

$$a)\ \text{Cl}\ (Z = 17) \qquad b)\ \text{Ca}\ (Z = 20)$$

2. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica del azufre ($Z = 16$) e indica cuántos **electrones de valencia** tiene.

3. **(4 pts)** Escribe la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$) y representa los orbitales $3p$ usando cajas y flechas, aplicando la **regla de Hund**.

4. **(4 pts)** El ion S^{2-} proviene del azufre ($Z = 16$). Escribe su configuración electrónica y compárala con la del argón ($Z = 18$). ¿Qué observas?

5. **(4 pts)**

   a) Determina los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) del último electrón del fósforo ($Z = 15$).

   b) El calcio tiene $Z = 20$: ¿en qué **periodo** y **grupo** de la tabla periódica se encuentra?